

# Návrh platformy pro 2D LiDAR

Illia Novosad

České vysoké učení technické v Praze

4. prosince 2025



## 1 Úvod

## 2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti  $S_{\text{scan}}$  na úhlu náklonu  $\theta$
- Výsledné grafy  $S_{\text{scan}}(\theta)$ ,  $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

## 3 Shrnutí



Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:

Unitree 4D L1<sup>1</sup>



Cena: **\$250**

Řešení: použít levnější 2D LiDAR a navrhnout pro něj platformu řízenou krokovým motorem

STL-19P<sup>2</sup>



Cena: **\$90**

<sup>1</sup>Odkaz na e-shop: [Unitree Official Website](#)

<sup>2</sup>Odkaz na e-shop: [Hiwonder](#)



Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:

Unitree 4D L1<sup>1</sup>



Cena: \$250

Řešení: použít levnější 2D LiDAR a navrhnout pro něj platformu řízenou krokovým motorem

STL-19P<sup>2</sup>



Cena: \$90

<sup>1</sup>Odkaz na e-shop: Unitree Official Website

<sup>2</sup>Odkaz na e-shop: Hiwonder



# Table of Contents

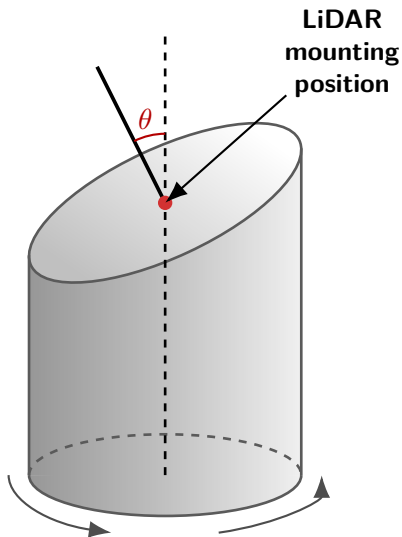
## 1 Úvod

## 2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti  $S_{\text{scan}}$  na úhlu náklonu  $\theta$
- Výsledné grafy  $S_{\text{scan}}(\theta)$ ,  $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

## 3 Shrnutí

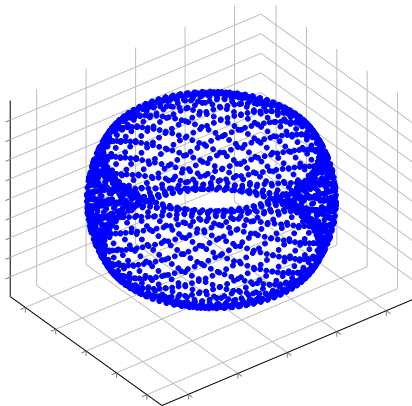




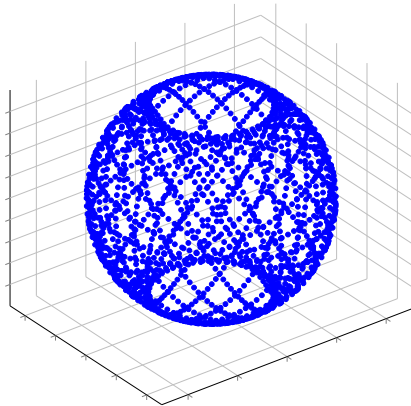
- Minimální chyba způsobená vibrací LiDARu
- Jednoduchý design
- Rovnoměrné rozložení point cloudu při malých úhlech náklonu  $\theta$



# Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu



(a)  $\theta = 30^\circ$



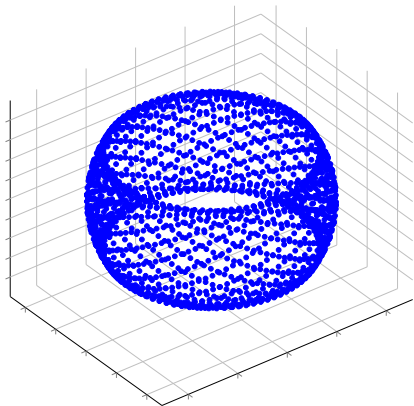
(b)  $\theta = 60^\circ$

Větší úhel náklonu  $\theta$  – větší pokrytí

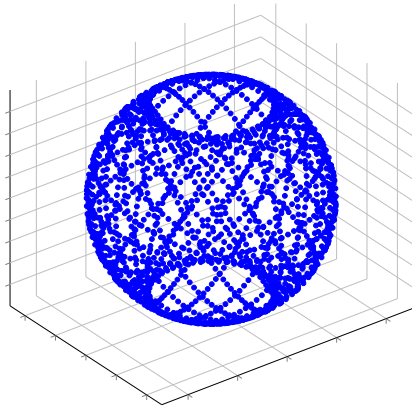
**Problém:** Větší vzdálenost mezi „řezy“ prostoru LiDARem při diskrétních krocích krokového motoru pro velké úhly  $\theta$



# Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu



(a)  $\theta = 30^\circ$



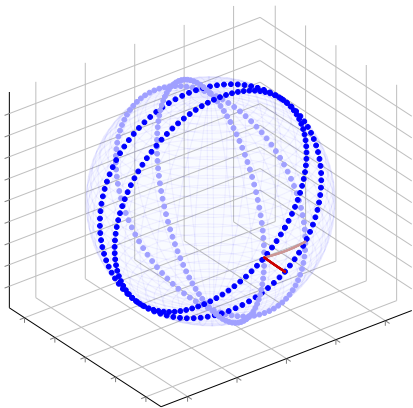
(b)  $\theta = 60^\circ$

Větší úhel náklonu  $\theta$  – větší pokrytí

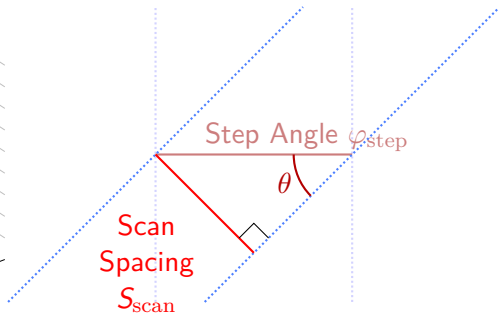
**Problém:** Větší vzdálenost mezi „řezy“ prostoru LiDARem při diskrétních krocích krokového motoru pro velké úhly  $\theta$



# Závislost vzdálenosti $S_{\text{scan}}$ na úhlu náklonu $\theta$



(a) 3D vizualizace



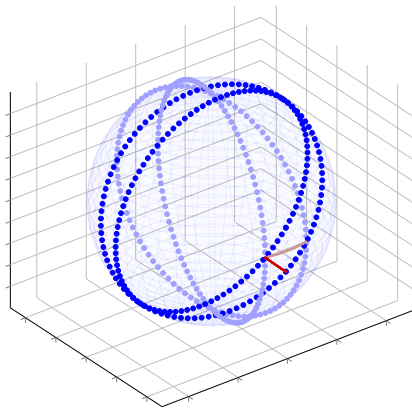
(b) Zjednodušený obrázek

Optimální úhel náklonu  $\theta$ : **23.4°**

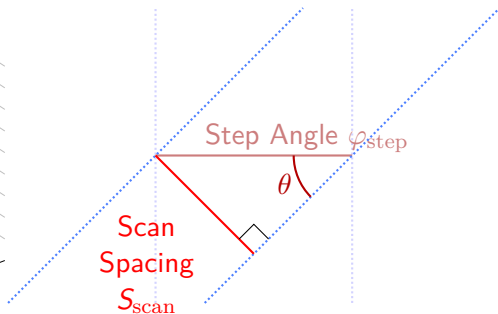
Řešení: Navrhnout převodovku pro krokový motor



# Závislost vzdálenosti $S_{\text{scan}}$ na úhlu náklonu $\theta$



(a) 3D vizualizace



(b) Zjednodušený obrázek

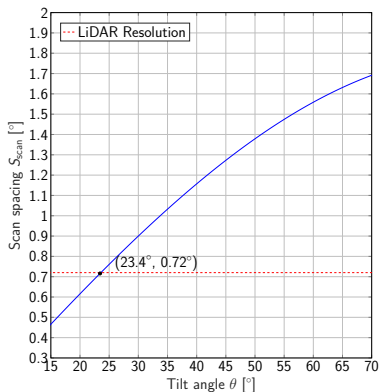
Optimální úhel náklonu  $\theta$ : **23.4°**

**Řešení:** Navrhnout převodovku pro krokový motor



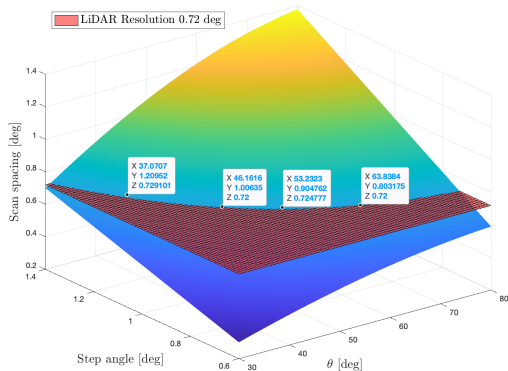
# Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$ , $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

$$S_{\text{scan}} = \varphi_{\text{step}} \cdot \sin(\theta)$$



Bez převodovky

$$S_{\text{scan}} = R_{\text{gear}} \cdot \varphi_{\text{step}} \cdot \sin(\theta)$$



S převodovkou



# Table of Contents

## 1 Úvod

## 2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti  $S_{\text{scan}}$  na úhlu náklonu  $\theta$
- Výsledné grafy  $S_{\text{scan}}(\theta)$ ,  $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

## 3 Shrnutí



- Cílem miniprojektu bylo navrhnout platformu pro 2D LiDAR, která umožní získat 3D snímek okolí
- Platforma bude řízena přes krokový motor s převodovkou pro zlepšení rozlišení.



- Cílem miniprojektu bylo navrhnout platformu pro 2D LiDAR, která umožní získat 3D snímek okolí
- Platforma bude řízena přes krokový motor s převodovkou pro zlepšení rozlišení.

